

Correction - Ch 1 - Polynômes du second degré

Exercice 1 :

1. $f(x) = (2x+3)^2 = 4x^2 + 12x + 9$
2. $g(x) = (3x-4)(3x+4) = 9x^2 - 16$
3. $h(x) = \left(\frac{3}{2}x + \frac{4}{3}\right)^2 = \frac{9}{4}x^2 + 4x + \frac{16}{9}$
4. $i(x) = (2x-1)^2 + 3 = 4x^2 - 4x + 1 + 3 = 4x^2 - 4x + 4$
5. $j(x) = (5x+9)^2 + \sqrt{7}^2 = 25x^2 + 90x + 81 + 7 = 25x^2 + 90x + 88$
6. $k(x) = (2x + \sqrt{5})^2 + (3x)^2 = 4x^2 + 4\sqrt{5}x + 5 + 9x^2 = 13x^2 + 4\sqrt{5}x + 5$

Exercice 2 :

1. À $t = 0$, $h(0) = 15$ mètres. Le 5ème étage se trouve donc à 15 mètres de hauteur.
2. Le téléphone s'écrase quand $h(t) = 0$:
$$-\frac{1}{2} \times 9,8 \times t^2 + 15 = 0$$
$$-4,9t^2 + 15 = 0$$
$$t^2 = \frac{15}{4,9} \approx 3,06$$
$$t = \sqrt{3,06} \approx 1,75 \text{ secondes ou } t = -\sqrt{3,06} \approx -1,75 \text{ secondes (Impossible car négatif)}$$

Exercice 3 :

$$f(-2) = (-2)^2 + b(-2) + c = 4 - 2b + c$$

$$f(3) = 3^2 + b(3) + c = 9 + 3b + c$$

$$\text{Avec les conditions données : } \begin{cases} 4 - 2b + c = 4 \\ 9 + 3b + c = 7 \end{cases}$$

$$\text{De la première équation : } c = 2b$$

$$\text{En substituant dans la seconde : } 9 + 3b + 2b = 7$$

$$5b = -2, \text{ donc } b = -\frac{2}{5}$$

$$\text{Et } c = 2b = -\frac{4}{5}$$

$$\text{Donc } f(x) = x^2 - \frac{2}{5}x - \frac{4}{5}$$

Exercice 4 :

1. $P(x) = -4x^2 + 16x - 11 = -4(x-2)^2 + 5$
2. $P(x) = 2x^2 - 12x + 23 = 2(x-3)^2 + 5$
3. $P(x) = 4x^2 + 8x + 3 = 4(x+1)^2 - 1$
4. $P(x) = 2x^2 + 20x + 51 = 2(x+5)^2 + 1$
5. $P(x) = -3x^2 + 18x - 32 = -3(x-3)^2 - 5$
6. $P(x) = -3x^2 - 6x - 8 = -3(x+1)^2 - 5$
7. $P(x) = 2x^2 - 4x + 6 = 2(x-1)^2 + 4$
8. $P(x) = -2x^2 + 16x - 28 = -2(x-4)^2 + 4$
9. $P(x) = -3x^2 + 30x - 76 = -3(x-5)^2 - 1$
10. $P(x) = 3x^2 - 24x + 46 = 3(x-4)^2 - 2$
11. $P(x) = x^2 - 8x + 19 = (x-4)^2 + 3$
12. $P(x) = -3x^2 - 12x - 13 = -3(x+2)^2 - 1$

Exercice 5 :

1. $4x^2 - x - 4 = 0$
Forme canonique : $4\left(x - \frac{1}{8}\right)^2 - \frac{65}{16} = 0$
 $\left(x - \frac{1}{8}\right)^2 = \frac{65}{64}$
 $x = \frac{1}{8} \pm \frac{\sqrt{65}}{8}$
2. $-3x^2 - 5x + 3 = 0$
Forme canonique : $-3\left(x + \frac{5}{6}\right)^2 + \frac{61}{12} = 0$
 $\left(x + \frac{5}{6}\right)^2 = \frac{61}{36}$ $x = -\frac{5}{6} \pm \frac{\sqrt{61}}{6}$
3. $4x^2 - x + 5 = 0$
Forme canonique : $4\left(x - \frac{1}{8}\right)^2 + \frac{79}{16} = 0$
Pas de solution réelle car $\frac{79}{16} > 0$
4. $-x^2 + x + 2 = 0$
Forme canonique : $-\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{9}{4} = 0$
 $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$
 $x = \frac{1}{2} \pm \frac{3}{2}$, donc $x = 2$ ou $x = -1$

Exercice 6 :

- | | |
|---|--|
| 1. $P(x) = -4(x-2)^2 + 5$: Maximum de 5 en $x = 2$ | 7. $P(x) = 2(x-1)^2 + 4$: Minimum de 4 en $x = 1$ |
| 2. $P(x) = 2(x-3)^2 + 5$: Minimum de 5 en $x = 3$ | 8. $P(x) = -2(x-4)^2 + 4$: Maximum de 4 en $x = 4$ |
| 3. $P(x) = 4(x+1)^2 - 1$: Minimum de -1 en $x = -1$ | 9. $P(x) = -3(x-5)^2 - 1$: Maximum de -1 en $x = 5$ |
| 4. $P(x) = 2(x+5)^2 + 1$: Minimum de 1 en $x = -5$ | 10. $P(x) = 3(x-4)^2 - 2$: Minimum de -2 en $x = 4$ |
| 5. $P(x) = -3(x-3)^2 - 5$: Maximum de -5 en $x = 3$ | 11. $P(x) = (x-4)^2 + 3$: Minimum de 3 en $x = 4$ |
| 6. $P(x) = -3(x+1)^2 - 5$: Maximum de -5 en $x = -1$ | 12. $P(x) = -3(x+2)^2 - 1$: Maximum de -1 en $x = -2$ |

■

Exercice 7 :

Courbe 1 : Appelons f la fonction représentée. On remarque que f admet un minimum en $x = 2$, ce minimum vaut -1. La forme canonique de $f(x)$ est donc de la forme $a(x-2)^2 - 1$. Il reste à déterminer la valeur de a .

- D'après la courbe, $f(0) = 3$.
- D'après la formule, $f(0) = a(0-2)^2 - 1 = 4a - 1$.
- Ainsi, $4a - 1 = 3$, c'est-à-dire $a = 1$

Finalement, pour tout réel x , $f(x) = (x-2)^2 - 1$.

Courbe 2 : Appelons g la fonction représentée. On remarque que g admet un minimum en $x = -1$, ce minimum vaut -2. La forme canonique de $g(x)$ est donc de la forme $a(x+1)^2 - 2$. Il reste à déterminer la valeur de a .

- D'après la courbe, $g(1) = 0$.
- D'après la formule, $g(1) = a(1+1)^2 - 2 = 4a - 2$.
- Ainsi, $4a - 2 = 0$, c'est-à-dire $a = \frac{1}{2}$.

Finalement, pour tout réel x , $g(x) = \frac{1}{2}(x+1)^2 - 2$.

Courbe 3 : Appelons h la fonction représentée. On remarque que h admet un maximum en $x = 1$, ce maximum vaut 4. La forme canonique de $g(x)$ est donc de la forme $a(x-1)^2 + 4$. Il reste à déterminer la valeur de a .

- D'après la courbe, $h(0) = 2$.
- D'après la formule, $h(0) = a(0-1)^2 + 4 = a + 4$.
- Ainsi, $a + 4 = 2$, c'est-à-dire $a = -2$.

Finalement, pour tout réel x , $g(x) = -2(x-1)^2 + 4$.

■

Exercice 8 :

- | | |
|---|--|
| 1. $f(x) = -5(x+5)^2 - 3$: Sommet $(-5; -3)$ | 3. $f(x) = -5(x-3)^2 + 2$: Sommet $(3; 2)$ |
| 2. $f(x) = -10(x-4)^2 - 2$: Sommet $(4; -2)$ | 4. $f(x) = -6(x+4)^2 + 5$: Sommet $(-4; 5)$ |

■

Exercice 9 :

- Le signe de a est négatif car la fonction décroît après le sommet (parabole vers le bas).
- Le sommet a pour coordonnées : $(4; 5)$ Forme canonique : $f(x) = a(x-4)^2 + 5$.
De plus, $f(6) = 3 \Leftrightarrow a(6-4)^2 + 5 = 3 \Leftrightarrow 4a = -2 \Leftrightarrow \frac{-2}{4} \Leftrightarrow a = -\frac{1}{2}$
Donc : $f(x) = -\frac{1}{2}(x-4)^2 + 5$
- Forme développée : $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 4x - 3$

■

Exercice 10 :

1. Les racines de f sont $x = 0$ et $x = 4$ (points d'intersection avec l'axe des abscisses).
2. Les coordonnées du sommet de g sont $(4; -1)$.
3. Le coefficient dominant de h est positif (parabole vers le haut).
4. Le discriminant de i est strictement positif (deux racines avec l'axe des abscisses).

■

Exercice 11 :

$$A(x) = x^2 + 3x + 4 : \Delta = 9 - 16 = -7$$

$$B(x) = x^2 - 2x : \Delta = 4 - 0 = 4$$

$$C(x) = x^2 - \frac{7}{3}x + \frac{6}{3} : \Delta = \frac{49}{9} - 8 = \frac{-23}{9}$$

$$D(x) = \frac{4}{3}x + \frac{6}{5} : \Delta = \left(\frac{4}{3}\right)^2 - 0 = \frac{16}{9}$$

$$E(x) = 5x^2 + 4x + 5 : \Delta = 16 - 100 = -84$$

$$F(x) = 4x^2 + 4x : \Delta = 16 - 0 = 16$$

■

Exercice 12 :

1. $-5x^2 - 30x - 49 = 0 : \Delta = 900 - 980 = -80 < 0$
0 solution
2. $-4x^2 + 4 = 0 : \Delta = 0 - (-64) = 64 > 0$
2 solutions
3. $-2x^2 + 12x - 18 = 0 : \Delta = 144 - 144 = 0$
1 solution

4. $-x^2 + 6x - 9 = 0 : \Delta = 36 - 36 = 0 :$
solution
5. $4x^2 + 16x + 15 = 0 : \Delta = 256 - 240 = 16 > 0$
2 solutions
6. $-5x^2 + 20x - 25 = 0 : \Delta = 400 - 500 = -100 < 0$
0 solution

■

Exercice 13 :

1. $7x^2 + 9x = 0 : x(7x + 9) = 0$, donc $x = 0$ ou $x = -\frac{9}{7}$
2. $2x^2 + 4x + 7 = 0 : \Delta = 16 - 56 = -40 < 0$, pas de solution
3. $x^2 + 9 = 0 : x^2 = -9$, pas de solution réelle
4. $121x^2 + 88x + 16 = 0 : \Delta = 7744 - 7744 = 0$,
 $x = -\frac{4}{11}$

5. $6x^2 + 2x - 6 = 0 : \Delta = 4 + 144 = 148$, $x = \frac{-1 \pm \sqrt{37}}{6}$
6. $-x^2 - 4x - 7 = 0 : \Delta = 16 - 28 = -12 < 0$, pas de solution
7. $-5x^2 - 6 = 0 : x^2 = -\frac{6}{5}$, pas de solution réelle
8. $5x^2 - 5x = 0 : 5x(x - 1) = 0$, donc $x = 0$ ou $x = 1$
9. $2x^2 - 8x + 5 = 0 : \Delta = 64 - 40 = 24$, $x = \frac{4 \pm \sqrt{6}}{2}$

■

Exercice 14 :

1. $-3x^2 - 4x - 1 = -3(x + \frac{1}{3})(x + 1)$
2. $2x^2 - 2x + 3 : \Delta = 4 - 24 = -20 < 0$, pas de factorisation
3. $2x^2 - 2x - 4 = 2(x - 2)(x + 1)$
4. $x^2 + 2x - 3 = (x + 3)(x - 1)$
5. $-4x^2 - 5x - 4 : \Delta = 25 - 64 = -39 < 0$, pas de factorisation

6. $x^2 - 2x - 4 : x = 1 \pm \sqrt{5}$, donc $(x - (1 + \sqrt{5}))(x - (1 - \sqrt{5}))$
7. $3x^2 + 4x - 3 : x = \frac{-2 \pm \sqrt{13}}{3}$
8. $4x^2 + 4x + 5 : \Delta = 16 - 80 = -64 < 0$, pas de factorisation
9. $-x^2 + 2x + 2 : x = 1 \pm \sqrt{3}$, donc $-(x - (1 + \sqrt{3}))(x - (1 - \sqrt{3}))$

■

Exercice 15 :

- a.** $f(x) = -3x^2 - 6x + 9 = -3(x^2 + 2x) + 9 = -3((x+1)^2 - 1) + 9 = -3(x+1)^2 + 12$
b. Sommet : $(-1, 12)$. La fonction croît sur $] -\infty, -1]$ et décroît sur $[-1, +\infty[$.
- $y = -16x^2 + 8x + 8 : \Delta = 64 + 512 = 576 > 0$
 Racines : $x = \frac{-8 \pm 24}{-32}$, donc $x = \frac{1}{2}$ et $x = -\frac{1}{2}$
 Points d'intersection : $(\frac{1}{2}, 0)$ et $(-\frac{1}{2}, 0)$

Exercice 16 :

- $-x^2 + mx + m - 2 = 0 : \Delta = m^2 + 4(m - 2) = m^2 + 4m - 8$
 $\Delta > 0$ si $m < -2 - 2\sqrt{3}$ ou $m > -2 + 2\sqrt{3} : 2$ solutions
 $\Delta = 0$ si $m = -2 \pm 2\sqrt{3} : 1$ solution
 $\Delta < 0$ sinon : 0 solution
- $2x^2 + mx + 3 = 0 : \Delta = m^2 - 24$
 $\Delta > 0$ si $|m| > 2\sqrt{6} : 2$ solutions
 $\Delta = 0$ si $m = \pm 2\sqrt{6} : 1$ solution
 $\Delta < 0$ si $|m| < 2\sqrt{6} : 0$ solution

Exercice 17 :

- $2x^2 + 14x + 20 < 0 : 2(x+2)(x+5) < 0$, donc $x \in]-5, -2[$
- $3x^2 - 3x - 60 > 0 : 3(x-5)(x+4) > 0$, donc $x \in]-\infty, -4[\cup]5, +\infty[$
- $-2x^2 + 6x - 4 > 0 : -2(x-1)(x-2) > 0$, donc $x \in]1, 2[$
- $x^2 - 3x - 10 \leq 0 : (x-5)(x+2) \leq 0$, donc $x \in [-2, 5]$
- $-4x^2 + 16x - 21 \leq 0 : \Delta = 256 - 336 = -80 < 0$ et $a < 0$, donc $\mathbb{R}$
- $3x^2 + 9x + 6 > 0 : 3(x+1)(x+2) > 0$, donc $x \in]-\infty, -2[\cup]-1, +\infty[$

Exercice 18 :

- $f(x) = -3(x^2 + 6x + 9) + 12 = -3x^2 - 18x - 27 + 12 = -3x^2 - 18x - 15$
- $f(x) = -3(x+3)^2 + 12$. Pour factoriser : $f(x) = 0 \Leftrightarrow (x+3)^2 = 4 \Leftrightarrow x+3 = \pm 2$ Donc $x = -1$ ou $x = -5$
 $f(x) = -3(x+1)(x+5)$
- a.** $f(x) < 12 \Leftrightarrow -3(x+3)^2 + 12 < 12 \Leftrightarrow (x+3)^2 > 0$ Solution : $x \in \mathbb{R} \setminus \{-3\}$
b. $f(x) = 0 \Leftrightarrow -3(x+1)(x+5) = 0$ Solutions : $x = -1$ ou $x = -5$
c. $f(x) = -15 \Leftrightarrow -3(x+3)^2 + 12 = -15 \Leftrightarrow (x+3)^2 = 9 \Leftrightarrow x+3 = \pm 3 \Leftrightarrow x = 0$ ou $x = -6$

Exercice 19 :

- $f(x) = (x-7)^2 - 36 = x^2 - 14x + 49 - 36 = x^2 - 14x + 13$
- $f(x) = (x-7)^2 - 36 = (x-7)^2 - 6^2 = (x-7-6)(x-7+6) = (x-13)(x-1)$
- a.** Intersection avec l'axe des ordonnées : $f(0) = 13$. Point $(0, 13)$.
b. Intersections avec l'axe des abscisses : $f(x) = 0$, donc $x = 1$ ou $x = 13$. Points $(1, 0)$ et $(13, 0)$.
c. Le minimum est atteint au sommet : $x = 7$, $f(7) = -36$.
d. $f(x) = 13 \Leftrightarrow (x-7)^2 - 36 = 13 \Leftrightarrow (x-7)^2 = 49 \Leftrightarrow x-7 = \pm 7 \Leftrightarrow x = 0$ ou $x = 14$.
 Points $(0, 13)$ et $(14, 13)$.

Exercice 20 :

- On développe $(x+8)(x+6)$: $(x+8)(x+6) = x^2 + 6x + 8x + 48 = x^2 + 14x + 48$
On retrouve bien la forme développée donnée.
- On développe $(x+7)^2 - 1$: $(x+7)^2 - 1 = x^2 + 14x + 49 - 1 = x^2 + 14x + 48$
On retrouve bien la forme développée donnée.
- On utilise la **forme développée** : $f(x) = x^2 + 14x + 48$
 $f(x) = 48 \Leftrightarrow x^2 + 14x + 48 = 48 \Leftrightarrow x^2 + 14x = 0 \Leftrightarrow x(x+14) = 0$
Donc $x = 0$ ou $x = -14$
Solutions : $S = \{-14; 0\}$
 - On utilise la **forme factorisée** : $f(x) = (x+8)(x+6)$
 $f(x) = 0 \Leftrightarrow (x+8)(x+6) = 0$
Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul : $x+8 = 0$ ou $x+6 = 0$ $x = -8$ ou $x = -6$
Solutions : $S = \{-8; -6\}$
 - On utilise la **forme canonique** : $f(x) = (x+7)^2 - 1$
 $f(x) = -1 \Leftrightarrow (x+7)^2 - 1 = -1 \Leftrightarrow (x+7)^2 = 0 \Leftrightarrow x+7 = 0 \Leftrightarrow x = -7$
Solution : $S = \{-7\}$
 - Pour** $f(0)$: On utilise la forme développée $f(0) = 0^2 + 14 \times 0 + 48 = 48$
Pour $f(-8)$: On utilise la forme factorisée $f(-8) = (-8+8)(-8+6) = 0 \times (-2) = 0$
Pour $f(-7)$: On utilise la forme canonique $f(-7) = (-7+7)^2 - 1 = 0^2 - 1 = -1$
Résultats : $f(0) = 48$, $f(-8) = 0$, $f(-7) = -1$

Exercice 21 :

- D'après les coordonnées $(1; -2)$ du sommet, a pour forme canonique : $(x) = a(x-1)^2 - 2$.
De plus $(2) = -5$ donc $a(2-1)^2 - 2 = -5$ soit $4a - 4a + 1a - 2 = -5$.
On en déduit que $a = -5 + 2 = -3$.
Développons la forme canonique : $(x) = a(x-1)^2 - 2 = a(x^2 - 2x + 1) - 2 = ax^2 - 2ax + a - 2$.
En remplaçant a par sa valeur -3 dans l'expression canonique développée $ax^2 - 2ax + a - 2$ on obtient :
 $(x) = -3x^2 + 6x - 5$
- Comme -4 et 5 sont les deux solutions de l'équation $(x) = 0$, on peut factoriser (x) :
 $(x) = a(x+4)(x-5)$.
Comme $(-3) = -8$, on en déduit que $-8 = a(-3+4)(-3-5)$ d'où $a = -8 \div (-8) = 1$.
On obtient ainsi $(x) = (x+4)(x-5)$ ou en développant $(x) = x^2 - x - 20$
- Soit $(x) = ax^2 + bx + c$, l'expression de la fonction cherchée, comme $(0) = 7$ nous en déduisons que $c = 7$.
Donc $(x) = ax^2 + bx + 7$.
En substituant dans cette expression les valeurs de l'énoncé, nous obtenons :

$$\begin{cases} -57 = a \times 4^2 + b \times 4 + 7 = 16a + 4b + 7 \\ -25 = a \times (-4)^2 + b \times (-4) + 7 = 16a - 4b + 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -57 - 7 = -64 = 16a + 4b \\ -25 - 7 = -32 = 16a - 4b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -96 = 32a \\ -32 = 8b \end{cases}$$
La résolution de ce système donne $a = -3$ et $b = -4$.
D'où $(x) = -3x^2 - 4x + 7$
- Comme -2 et 4 sont les deux solutions de l'équation $(x) = 0$, on peut factoriser (x) :
 $(x) = a(x+2)(x-4)$.
Comme $(2) = -24$, on en déduit que $-24 = a(2+2)(2-4)$ d'où $a = -24 \div (-8) = 3$.
On obtient ainsi $(x) = 3(x+2)(x-4)$ ou en développant $(x) = 3x^2 - 6x - 24$
- D'après les coordonnées $(2; 14)$ du sommet, a pour forme canonique : $(x) = a(x-2)^2 + 14$.
De plus $(1) = 12$ donc $a(1-2)^2 + 14 = 12$ soit $1a - 4a + 4a + 14 = 12$.
On en déduit que $a = 12 - 14 = -2$.
Développons la forme canonique : $(x) = a(x-2)^2 + 14 = a(x^2 - 4x + 4) + 14 = ax^2 - 4ax + 4a + 14$.
En remplaçant a par sa valeur -2 dans l'expression canonique développée $ax^2 - 4ax + 4a + 14$ on obtient :
 $(x) = -2x^2 + 8x + 6$

Exercice 22 :

1. Choix du repère : On place l'origine du repère au point de départ A, avec :

- L'axe des abscisses horizontal dirigé vers la droite
- L'axe des ordonnées vertical dirigé vers le haut

2. Points connus :

- Point de départ : $A(0; 0)$
- Point d'arrivée : $B(7; 0)$
- Sommet de la parabole : $S(3, 5; 3, 92)$

3. Détermination de la fonction :

La parabole a pour forme canonique : $f(x) = a(x - x_S)^2 + y_S$

Avec le sommet $S(3, 5; 3, 92)$:

$$f(x) = a(x - 3, 5)^2 + 3, 92$$

Pour déterminer a , on utilise le fait que la parabole passe par $A(0; 0)$: $f(0) = 0$

$$a(0 - 3, 5)^2 + 3, 92 = 0$$

$$a \times (3, 5)^2 + 3, 92 = 0$$

$$a \times 12, 25 + 3, 92 = 0$$

$$a = -\frac{3, 92}{12, 25} = -0, 32$$

4. Vérification avec le point B(7 ; 0) :

$$f(7) = -0, 32(7 - 3, 5)^2 + 3, 92$$

$$f(7) = -0, 32 \times (3, 5)^2 + 3, 92$$

$$f(7) = -0, 32 \times 12, 25 + 3, 92$$

$$f(7) = -3, 92 + 3, 92 = 0$$

5. Fonction finale :

$$f(x) = -0, 32(x - 3, 5)^2 + 3, 92$$

Forme développée :

$$f(x) = -0, 32(x^2 - 7x + 12, 25) + 3, 92$$

$$f(x) = -0, 32x^2 + 2, 24x - 3, 92 + 3, 92$$

$$f(x) = -0, 32x^2 + 2, 24x$$

Exercice 23 :

Choisissons un repère avec l'origine au point de frappe du ballon.

La trajectoire est une parabole qui passe par :

- $(0; 0)$: point de départ
- $(25; 12, 5)$: sommet (hauteur maximale)

La forme canonique de la parabole est : $f(x) = a(x - 25)^2 + 12, 5$

Le ballon part du sol, donc $f(0) = 0$:

$$0 = a(0 - 25)^2 + 12, 5 = 625a + 12, 5$$

$$a = -\frac{12, 5}{625} = -\frac{1}{50}$$

La fonction trajectoire est : $f(x) = -\frac{1}{50}(x - 25)^2 + 12, 5$

À la distance de 45 mètres (position des poteaux) :

$$f(45) = -\frac{1}{50}(45 - 25)^2 + 12, 5 = -\frac{1}{50} \cdot 400 + 12, 5 = -8 + 12, 5 = 4, 5 \text{ m}$$

La hauteur du ballon aux poteaux est de 4,5 m, ce qui est supérieur à 3 m.

Conclusion : La pénalité sera réussie car le ballon passera au-dessus de la barre transversale.

Exercice 24 :

Soit x la distance du rivage aux bouées A et B (largeur du rectangle). Le périmètre de ligne flottante est de 160 m et comprend 3 côtés du rectangle.

Si la longueur du rectangle (parallèle au rivage) est y , alors :

$$y + 2x = 160$$

$$y = 160 - 2x$$

L'aire du rectangle est :

$$\mathcal{A}(x) = y \times x = (160 - 2x) \times x = 160x - 2x^2$$

C'est une fonction du second degré avec $a = -2 < 0$, donc elle admet un maximum.

La forme canonique : $\mathcal{A}(x) = -2x^2 + 160x = -2(x^2 - 80x) = -2(x - 40)^2 + 3200$

Le maximum est atteint pour $x = 40$ m.

Vérification des contraintes : $x > 0$ et $y = 160 - 2x > 0$, donc $x < 80$. La valeur $x = 40$ respecte ces contraintes.

Réponse : Le maître-nageur doit placer les bouées A et B à 40 m du rivage pour obtenir une aire maximale de 3200 m².

Exercice 25 :**1) Étude de f_1 et f_2 :**

Calculons $f_1(x) - f_2(x)$:

$$f_1(x) - f_2(x) = (-x^2 + 3x + 2) - (3x^2 - 3x + 1) = -4x^2 + 6x + 1$$

Étudions le signe de $g(x) = -4x^2 + 6x + 1$.

Discriminant : $\Delta = 6^2 - 4(-4)(1) = 36 + 16 = 52 = 4 \times 13$

$$\text{Racines : } x_{1,2} = \frac{-6 \pm 2\sqrt{13}}{-8} = \frac{3 \mp \sqrt{13}}{4}$$

$$\text{Avec } x_1 = \frac{3 - \sqrt{13}}{4} \approx -0,15 \text{ et } x_2 = \frac{3 + \sqrt{13}}{4} \approx 1,65$$

Comme $a = -4 < 0$, $g(x) > 0$ sur $]x_1; x_2[$ et $g(x) < 0$ sur $] -\infty; x_1[\cup]x_2; +\infty[$.

Position relative : - Sur $] -\infty; \frac{3 - \sqrt{13}}{4} [\cup] \frac{3 + \sqrt{13}}{4}; +\infty [$: $\mathcal{C}_{f_1}$ est en dessous de $\mathcal{C}_{f_2}$ - Sur $] \frac{3 - \sqrt{13}}{4}; \frac{3 + \sqrt{13}}{4} [$:

$\mathcal{C}_{f_1}$ est au-dessus de $\mathcal{C}_{f_2}$ - Les courbes se coupent aux points d'abscisses $\frac{3 - \sqrt{13}}{4}$ et $\frac{3 + \sqrt{13}}{4}$

2) Étude de f_3 et f_4 :

Calculons $f_3(x) - f_4(x)$:

$$f_3(x) - f_4(x) = (-x^2 - 4x + 2) - (2x^2 - x + 5) = -3x^2 - 3x - 3 = -3(x^2 + x + 1)$$

Étudions le signe de $h(x) = -3(x^2 + x + 1)$.

Pour $x^2 + x + 1$: $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$

Comme le discriminant est négatif et le coefficient de x^2 est positif, $x^2 + x + 1 > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Donc $h(x) = -3(x^2 + x + 1) < 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Position relative : $\mathcal{C}_{f_3}$ est toujours en dessous de $\mathcal{C}_{f_4}$, les courbes ne se coupent pas.

Exercice 26 :

1. En posant $X = x^2$, l'équation (E) devient : $X^2 - 9X + 14 = 0$

2. Résolvons en X : $\Delta = (-9)^2 - 4 \times 1 \times 14 = 81 - 56 = 25$

$$X_1 = \frac{9 - 5}{2} = 2 \text{ et } X_2 = \frac{9 + 5}{2} = 7$$

3. Solutions de (E) : - Si $X = x^2 = 2$, alors $x = \pm\sqrt{2}$ - Si $X = x^2 = 7$, alors $x = \pm\sqrt{7}$

L'équation (E) a quatre solutions : $x \in \{-\sqrt{7}, -\sqrt{2}, \sqrt{2}, \sqrt{7}\}$

4. Application aux autres équations :

$$(a) -2x^4 + 7x^2 - 5 = 0 \text{ Posons } X = x^2 : -2X^2 + 7X - 5 = 0 \quad \Delta = 49 - 40 = 9, X_1 = \frac{7 - 3}{4} = 1,$$

$$X_2 = \frac{7 + 3}{4} = \frac{5}{2} \text{ Solutions : } x \in \left\{-\sqrt{\frac{5}{2}}, -1, 1, \sqrt{\frac{5}{2}}\right\}$$

$$(b) x^4 + x^2 - 20 = 0 \text{ Posons } X = x^2 : X^2 + X - 20 = 0 \quad \Delta = 1 + 80 = 81, X_1 = \frac{-1 - 9}{2} = -5, X_2 = \frac{-1 + 9}{2} = 4$$

Comme $X = x^2 \geq 0$, seul $X = 4$ convient. Solutions : $x \in \{-2, 2\}$

(c) $2x^4 - 13x^2 - 7 = 0$ Posons $X = x^2$: $2X^2 - 13X - 7 = 0$ $\Delta = 169 + 56 = 225$, $X_1 = \frac{13-15}{4} = -\frac{1}{2}$,
 $X_2 = \frac{13+15}{4} = 7$ Seul $X = 7$ convient. Solutions : $x \in \{-\sqrt{7}, \sqrt{7}\}$

(d) $\sqrt{2}x^4 - 4\sqrt{2}x^2 + \frac{8}{\sqrt{2}} = 0$ En simplifiant par $\sqrt{2}$: $x^4 - 4x^2 + 4 = 0$ Posons $X = x^2$: $X^2 - 4X + 4 = (X-2)^2 = 0$
 $X = 2$, donc $x = \pm\sqrt{2}$

Exercice 27 :

Soient a et b les deux nombres cherchés. On a le système :
$$\begin{cases} a + b = 15 \\ ab = 4 \end{cases}$$

De la première équation : $b = 15 - a$

En substituant dans la seconde : $a(15 - a) = 4$ $15a - a^2 = 4$ $a^2 - 15a + 4 = 0$

Réolvons cette équation du second degré : $\Delta = 15^2 - 4 \times 1 \times 4 = 225 - 16 = 209$

$$a_1 = \frac{15 - \sqrt{209}}{2} \text{ et } a_2 = \frac{15 + \sqrt{209}}{2}$$

Les deux nombres cherchés sont : $a_1 = \frac{15 - \sqrt{209}}{2}$ et $b_1 = \frac{15 + \sqrt{209}}{2}$

ou

$$a_2 = \frac{15 + \sqrt{209}}{2} \text{ et } b_2 = \frac{15 - \sqrt{209}}{2}$$

Vérification : - Somme : $\frac{15 - \sqrt{209}}{2} + \frac{15 + \sqrt{209}}{2} = 15$ - Produit : $\frac{15 - \sqrt{209}}{2} \times \frac{15 + \sqrt{209}}{2} = \frac{225 - 209}{4} = 4$

Exercice 28 :

1.
$$\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 4 \\ xy = 1 \end{cases}$$

De la première équation : $\frac{y+x}{xy} = 4$ En utilisant $xy = 1$: $x + y = 4$

On a donc :
$$\begin{cases} x + y = 4 \\ xy = 1 \end{cases}$$

x et y sont les racines de l'équation $t^2 - 4t + 1 = 0$. $\Delta = 16 - 4 = 12$ $t_1 = \frac{4 - 2\sqrt{3}}{2} = 2 - \sqrt{3}$ et $t_2 = \frac{4 + 2\sqrt{3}}{2} = 2 + \sqrt{3}$

Solutions : $(x, y) = (2 - \sqrt{3}, 2 + \sqrt{3})$ ou $(x, y) = (2 + \sqrt{3}, 2 - \sqrt{3})$

2.
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 20 \\ xy = -2 \end{cases}$$

On sait que $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2 = (x^2 + y^2) + 2xy = 20 + 2(-2) = 16$ Donc $x + y = \pm 4$

Cas 1 : $x + y = 4$ et $xy = -2$ x et y sont racines de $t^2 - 4t - 2 = 0$ $\Delta = 16 + 8 = 24$ $t_1 = \frac{4 - 2\sqrt{6}}{2} = 2 - \sqrt{6}$
 et $t_2 = \frac{4 + 2\sqrt{6}}{2} = 2 + \sqrt{6}$

Cas 2 : $x + y = -4$ et $xy = -2$ x et y sont racines de $t^2 + 4t - 2 = 0$ $\Delta = 16 + 8 = 24$ $t_1 = \frac{-4 - 2\sqrt{6}}{2} = -2 - \sqrt{6}$
 et $t_2 = \frac{-4 + 2\sqrt{6}}{2} = -2 + \sqrt{6}$

Solutions : $(x, y) \in \{(2 - \sqrt{6}, 2 + \sqrt{6}), (2 + \sqrt{6}, 2 - \sqrt{6}), (-2 - \sqrt{6}, -2 + \sqrt{6}), (-2 + \sqrt{6}, -2 - \sqrt{6})\}$

Exercice 29 :

Utilisons les trois conditions données :

Condition 1 : $f(0) = \frac{9}{2}$ $f(0) = a \times 0^2 + b \times 0 + c = c$ Donc $c = \frac{9}{2}$

Condition 2 : $f(2) = 0$ $f(2) = 4a + 2b + c = 0$ En substituant $c = \frac{9}{2}$: $4a + 2b + \frac{9}{2} = 0$ $4a + 2b = -\frac{9}{2}$... (1)

Condition 3 : $f(-3) = \frac{39}{4}$ $f(-3) = 9a - 3b + c = \frac{39}{4}$ En substituant $c = \frac{9}{2}$: $9a - 3b + \frac{9}{2} = \frac{39}{4}$ $9a - 3b = \frac{39}{4} - \frac{18}{4} = \frac{21}{4}$... (2)

Résolution du système (1)-(2) : De (1) : $2b = -\frac{9}{2} - 4a$, donc $b = -\frac{9}{4} - 2a$

Substituons dans (2) : $9a - 3\left(-\frac{9}{4} - 2a\right) = \frac{21}{4}$ $9a + \frac{27}{4} + 6a = \frac{21}{4}$ $15a = \frac{21}{4} - \frac{27}{4} = -\frac{6}{4} = -\frac{3}{2}$ $a = -\frac{1}{10}$

$b = -\frac{9}{4} - 2 \times \left(-\frac{1}{10}\right) = -\frac{9}{4} + \frac{1}{5} = -\frac{45}{20} + \frac{4}{20} = -\frac{41}{20}$

Réponse : $a = -\frac{1}{10}$, $b = -\frac{41}{20}$, $c = \frac{9}{2}$

Vérification : $f(x) = -\frac{1}{10}x^2 - \frac{41}{20}x + \frac{9}{2}$ - $f(0) = \frac{9}{2}$ - $f(2) = -\frac{4}{10} - \frac{82}{20} + \frac{9}{2} = -\frac{2}{5} - \frac{41}{10} + \frac{45}{10} = 0$ - $f(-3) = -\frac{9}{10} + \frac{123}{20} + \frac{9}{2} = \frac{39}{4}$ ■

Exercice 30 : 1. Développons le membre de droite :

$$(a-b)(a^2+ab+b^2) = a(a^2+ab+b^2) - b(a^2+ab+b^2)$$

$$= a^3 + a^2b + ab^2 - a^2b - ab^2 - b^3$$

$$= a^3 - b^3$$

L'égalité est démontrée.

2. Étude d'un cas particulier. Soit le polynôme de degré 3, $f(x) = 3x^3 - 7x^2 + 6x - 8$.

(a) $f(2) = 3 \times 8 - 7 \times 4 + 6 \times 2 - 8 = 24 - 28 + 12 - 8 = 0$

$$f(x) - f(2) = f(x) - 0 = f(x) = 3x^3 - 7x^2 + 6x - 8$$

Pour factoriser par $(x-2)$, effectuons la division euclidienne de $f(x)$ par $(x-2)$: $3x^3 - 7x^2 + 6x - 8 = (x-2)(3x^2 - x + 4)$

(b) $f(2) = 0$ (calculé précédemment)

(c) Factorisation de $f(x)$: $f(x) = (x-2)(3x^2 - x + 4)$

(d) Racines de $f(x)$: $f(x) = 0 \Leftrightarrow (x-2)(3x^2 - x + 4) = 0 \Leftrightarrow x = 2$ ou $3x^2 - x + 4 = 0$

Pour $3x^2 - x + 4 = 0$: $\Delta = 1 - 48 = -47 < 0$ Cette équation n'a pas de racines réelles.

$f(x)$ admet une seule racine réelle : $x = 2$

3. Étude du cas général.

(a) $f(\alpha) = a\alpha^3 + b\alpha^2 + c\alpha + d$

$$f(x) - f(\alpha) = a(x^3 - \alpha^3) + b(x^2 - \alpha^2) + c(x - \alpha)$$

En utilisant $x^3 - \alpha^3 = (x - \alpha)(x^2 + x\alpha + \alpha^2)$ et $x^2 - \alpha^2 = (x - \alpha)(x + \alpha)$:

$$f(x) - f(\alpha) = a(x - \alpha)(x^2 + x\alpha + \alpha^2) + b(x - \alpha)(x + \alpha) + c(x - \alpha)$$

$$= (x - \alpha)[a(x^2 + x\alpha + \alpha^2) + b(x + \alpha) + c]$$

$$= (x - \alpha)[ax^2 + ax\alpha + a\alpha^2 + bx + b\alpha + c]$$

$$= (x - \alpha)[ax^2 + (a\alpha + b)x + (a\alpha^2 + b\alpha + c)]$$

(b) Si α est racine de $f(x)$, alors $f(\alpha) = 0$, donc $f(x) - f(\alpha) = f(x)$.

D'après le résultat précédent, $f(x) = (x - \alpha) \times \text{polynôme de degré 2}$.

Réciproquement, si $f(x)$ se factorise par $(x - \alpha)$, alors $f(x) = (x - \alpha)g(x)$ où $g(x)$ est un polynôme.

Donc $f(\alpha) = (\alpha - \alpha)g(\alpha) = 0$, ce qui signifie que α est racine de $f(x)$. ■